



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730, Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

INDUCCIÓN A LA AREA DE TRANSPORTE

UNIDAD 1

1. Antecedentes.....	9
1.1 El metro en contexto de la ciudad de México.....	10

UNIDAD 2

2. Inducción al STC.....	17
2.1 Estructura de la organización.....	17
2.2 Los trabajadores del STC y sus prestaciones.....	22

UNIDAD 3

3. Estructura orgánica de la dirección de transportación.....	41
3.1 Descripción.....	41
3.2 Funciones.....	42
3.3 Reportes de personal.....	51

UNIDAD 4

4. Técnica metro.....	57
4.1 Estaciones.....	57
4.2 Zonas que constituyen una estación.....	58
4.3 Dispositivos de seguridad en estaciones.....	62
4.4 Las vías y sus elementos.....	69
4.5 Material rodante (trenes).....	73
4.6 Señalización.....	76
4.7 Servicios provisionales.....	76
4.8 Puesto central de control.....	77

OBJETIVO GENERAL

AL TÉRMINO DE LA ASIGNATURA EL CAPACITANDO IDENTIFICARÁ LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS, FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL STC, ASÍ COMO LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN, LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES QUE EL PUESTO IMPLICA.

UNIDAD 1

ANTECEDENTES

OBJETIVO

AL TÉRMINO DE LA UNIDAD EL CAPACITANDO REVISARÁ
LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y LA MISIÓN DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE COLECTIVO.

1. ANTECEDENTES

Los habitantes de la Ciudad de México conocemos y vivimos a diario los graves problemas de transporte, tránsito y contaminación los cuales desde los años 60's eran evidentes; así en el año de 1967 apareció en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 29 de abril, el Decreto de Creación del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Una de las características con las que debía contar era transportar a los usuarios de forma segura, rápida y cómoda; se realizaron investigaciones en países donde ya funcionaba algún tipo de transporte masivo. Después de estudiar las diversas propuestas, se seleccionó la de mayores ventajas para la Ciudad de México.

Las primeras asesorías y conocimientos fueron impartidos por especialistas de Francia; posteriormente, por las propiedades del suelo de la ciudad y su dinámica de crecimiento demográfico, el STC desarrolló una tecnología propia y más adecuada a las necesidades de nuestra urbe.

El crecimiento de la red de transporte colectivo, se ha logrado al analizar los resultados y experiencias obtenidas en la planeación, construcción y operación de cada Línea hasta ahora proyectada.

En otras palabras, la planeación se basó en la prioridad de proporcionar servicio a las zonas de mayor densidad demográfica y las más congestionadas, trazando líneas lo más rectas posibles y calculando el costo, según el tipo de construcción por realizarse, ya fuera Línea elevada, superficial o subterránea. Estos estudios se han traducido en resultados positivos al captar un gran número de usuarios en todas sus líneas.

1.1 EL METRO EN EL CONTEXTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Se puede afirmar que el Metro colabora de manera activa en la solución del problema de transporte, ya que en la actualidad la mayoría de los diferentes medios de transporte (Metrobús, Microbús, Tren ligero, etc.) convergen en las diferentes estaciones y terminales del STC, lo cual permite a los usuarios la conexión con las principales avenidas de la ciudad, hospitales, centros comerciales, escolares, culturales, de diversión, zonas industriales, terminales de autobuses foráneos, aeropuerto, y de enlace con algunas zonas conurbadas de la Ciudad.

De esta manera, el Metro presenta una serie de ventajas, como son:

ECONÓMICO

En función a su costo y servicio al público.

RÁPIDO

En comparación con la velocidad promedio, alcanzada por los automóviles en vías rápidas en horas pico.

FUNCIONAL E IDÓNEO

En comparación de otros medios masivos, ya que permite el rápido ascenso y descenso de una gran cantidad de usuarios simultáneamente.

MASIVO

Transporta a mayor cantidad de usuarios al mismo tiempo.

ECOLÓGICO

No contamina con hidrocarburos el ambiente.

EFICAZ

Conexión con una amplia extensión de lugares de la Ciudad y algunos municipios del Estado de México.

CIRCULACIÓN CONTÍNUA De trenes, con intervalos que varían según el día y la hora, pueden ser de 1 minuto 55 segundos a 8 minutos.

HORARIOS DE SERVICIO En todas las líneas el servicio inicia para días laborables a las 5:00 hrs, sábados a las 6:00 hrs. y los domingos a las 7:00 hrs. El servicio finaliza a las 00:30 horas aproximadamente.

ACTIVIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

El STC es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es la construcción, operación y explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con recorrido subterráneo y superficial para el transporte colectivo de personas en el Distrito Federal.

MISIÓN

- Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

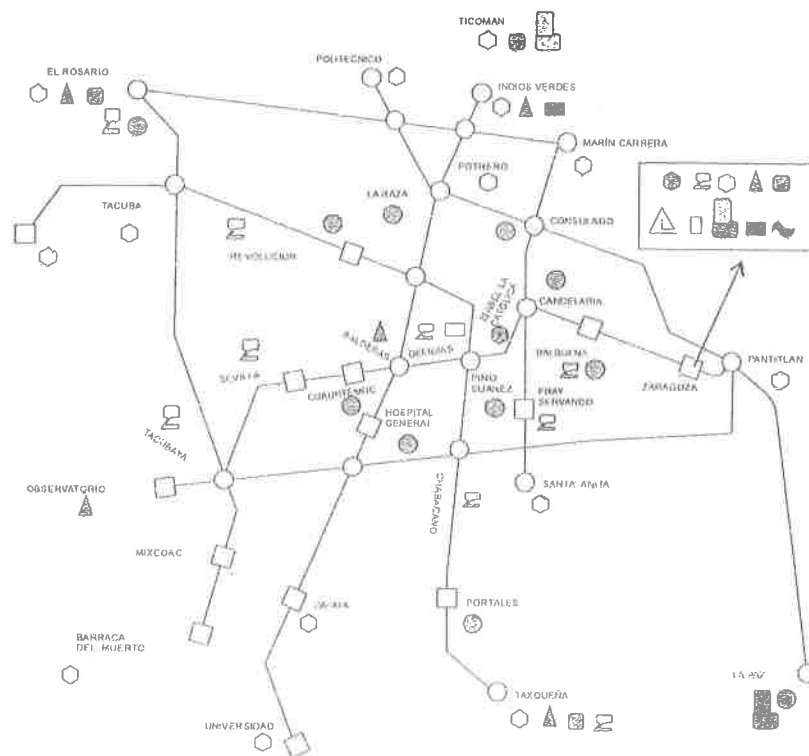
- Proporcionar un servicio de calidad.
- Atención y servicio cordial al público usuario, en forma rápida y segura.
- Un servicio de transporte económico, rápido, eficaz, seguro y eficiente al público usuario.

- Cumplir con los estándares de calidad, seguridad, confiabilidad, confortabilidad, economía, rapidez y puntualidad, que satisfaga plenamente al público usuario.

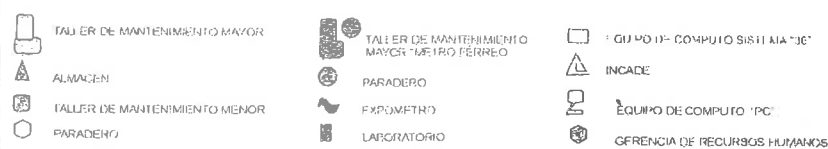
VISIÓN

- Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos..

INSTALACIONES DEL STC.



SIMBOLOGÍA



EXTENSIÓN DE LA RED

LÍNEAS	ESTACIÓN DE:		EXTENSIÓN (KM)*	TIPOS DE ESTACIONES			TOTAL
	ORIGEN	DESTINO		SUBTERRÁNEAS	SUPERFICIALES	ELEVADAS	
1	PANTITLÁN	OBSERVATORIO	17.702	19	1	—	20
2	CUATRO CAMINOS	TASQUEÑA	21.006	14	10	—	24
3	INDIOS VERDES	UNIVERSIDAD	22.594	17	4	—	21
4	SANTA ANITA	MARTÍN CARRERA	10.747	—	2	8	10
5	POLITÉCNICO	PANTITLÁN	15.675	4	9	—	13
6	EL ROSARIO	MARTÍN CARRERA	13.004	10	1	—	11
7	EL ROSARIO	BARRANCA DEL MUERTO	18.603	13	1	—	14
8	GARIBALDI	CONSTITUCIÓN DE 1917	20.1	14	5	—	19
9	PANTITLÁN	TACUBAYA	14.444	8	—	4	12
A	PANTITLÁN	LA PAZ	14.893	1	9	—	10
B	CD. AZTECA	BUENAVISTA	27.345	6	10	5	21
	TOTALES		196.113	106	52	17	175

* EN ESTE CUADRO SÓLO SE CONTEMPLAN KILÓMETROS DE VÍA PRINCIPAL. LAS VÍAS SECUNDARIAS TIENEN UNA EXTENSIÓN DE 8 524 KM

SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES: Localiza las siguientes palabras

- | | | |
|---------------|---------------------|--------------------------|
| 1- METRO | 10- CORRESPONDENCIA | 19- PCC |
| 2- RED | 11- VESTÍBULOS | 20- CC |
| 3- LÍNEAS | 12- TAQUILLA | 21- PDC |
| 4- RÁPIDO | 13- TORNQUETES | 22- SEAF |
| 5- ECONÓMICO | 14- ESCALERAS | 23- MANTENIMIENTO |
| 6- FUNCIONAL | 15- PASILLOS | 24- SERVICIO PROVISIONAL |
| 7- ESTACIONES | 16- ANDÉNES | 25- SEGURIDAD |
| 8- TERMINAL | 17- VÍAS | 26- DBO |
| 9- PASO | 18- TREN | 27- CDV |

D	F	G	S	E	N	O	I	C	A	T	S	E
S	O	L	L	I	S	A	P	A	O	O	O	P
L	F	U	K	A	A	P	T	C	P	R	L	N
A	M	P	O	Ñ	I	N	E	R	T	N	U	Q
N	E	J	Q	T	V	S	R	A	T	I	B	F
O	T	H	C	P	A	E	M	F	O	Q	I	T
I	R	E	D	R	I	A	I	O	I	U	T	C
C	O	L	P	E	C	F	N	B	P	E	S	E
I	M	U	L	S	R	T	A	D	S	T	E	V
V	F	A	S	R	E	V	L	J	S	E	D	A
O	R	O	E	A	D	D	S	A	R	N	I	L
R	A	P	G	P	N	C	R	R	E	U	V	L
P	L	L	U	I	O	U	U	E	A	Q	C	I
O	P	A	R	D	P	P	P	L	F	F	J	U
I	J	N	I	O	S	A	F	A	S	B	Y	Q
C	D	O	A	S	E	C	V	C	N	A	Z	A
I	C	I	D	A	R	P	G	S	E	D	Q	T
V	B	C	P	E	O	F	D	E	N	V	F	R
R	C	N	B	O	C	I	M	O	A	O	C	E
E	S	U	V	F	C	F	S	Q	T	N	Q	P
S	O	N	E	I	M	I	N	E			A	M

UNIDAD 2

INDUCCIÓN AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

OBJETIVO

AL TÉRMINO DE LA UNIDAD EL CAPACITANDO IDENTIFICARÁ, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL STC ASI COMO ALGUNAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS A LAS QUE TIENE DERECHO EL TRABAJADOR DEL METRO.

2. INDUCCIÓN AL STC

2.1 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

El Sistema de Transporte Colectivo requiere, para cumplir con las atribuciones y objetivos conferidos, de una estructura orgánica congruente a las características de las funciones que en él se realizan.

Esta formado por:

- a) CONSEJO ADMINISTRATIVO, presidido por el C. Secretario de Transporte y Vialidad. Este consejo se encarga de orientar el desarrollo del STC mediante la definición de políticas y lineamientos, congruentes con los programa de la Coordinadora General de Transporte y con el Plan Nacional de Desarrollo.
- b) DIRECCIÓN GENERAL, contribuye al mejoramiento del servicio de transporte masivo, a través de la administración, organización y control de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios para la operación del Sistema de Transporte Colectivo.
- c) TRES SUBDIRECCIONES GENERALES

Subdirección General de Operación

Subdirección General de Mantenimiento

Subdirección General de Administración y Finanzas

- d) SIETE DIRECCIONES DE ÁREA:

Dirección de Medios.

Dirección de Transportación.

Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico.

Dirección al Mantenimiento del Material Rodante.

Dirección de Administración de Personal.

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Dirección de Finanzas.

e) VEINTE GERENCIAS

Gerencia de Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE).

Gerencia de Atención al Usuario.

Gerencia Jurídica.

Gerencia de Seguridad Institucional.

Gerencia de líneas 1, 3 y 4.

Gerencia de líneas 2, 5, 6 y B.

Gerencia de líneas 7, 8, 9 y A.

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos.

Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes.

Gerencia de Instalaciones Fijas.

Gerencia de Obras y Mantenimiento.

Gerencia de Ingeniería.

Gerencia de Organización y Sistemas.

Gerencia de Salud y Bienestar Social.

Gerencia de Recursos Humanos.

Gerencia de Adquisición y Contratación de Servicios.

Gerencia de Almacenes y Suministros.

Gerencia de Presupuesto.

Gerencia de Recursos Financieros.

Gerencia de Contabilidad.

- f) Una Contraloría
- g) 32 Subgerencias
- h) 82 Coordinaciones.
- i) 7 Subdirecciones de Unidad Departamental.
- j) 19 Jefaturas de Unidad Departamental.
- k) Los Trabajadores

La estructura organizacional del STC es bastante amplia y para resumir se presenta el ORGANIGRAMA correspondiente.

Como complemento a este apartado, se ha desarrollado la Unidad de **INDUCCIÓN AL ÁREA** donde la información se particulariza en la Dirección de Transportación, Gerencias de líneas, Subgerencias y Coordinaciones, así como la descripción estructural, sus objetivos y funciones según el caso.

2.2 LOS TRABAJADORES DEL STC Y SUS PRESTACIONES

Cuando mencionamos a los trabajadores del STC Metro, generalmente los ubicamos a todos ellos frente al usuario y dedicados exclusivamente a proporcionar el servicio de transporte, sin darnos cuenta que, detrás de ese servicio existe toda una serie de actividades coordinadas y de trabajo en equipo, que están relacionados entre sí para generar un buen servicio, lo cual es posible por la valiosa ayuda, esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores.

Las actividades asignadas a cada trabajador son de suma importancia para el funcionamiento adecuado del STC, contribuyendo de manera activa con el objetivo institucional:

a) Proporcionar un servicio de transporte rápido, seguro y eficaz. Así se distinguen tres grupos de trabajadores:

1. Los que trabajan directamente con el usuario que requiere transportarse, tal es el caso del personal de Taquilla, Conductores, Vigilantes, Reguladores del Puesto Central de Control, Supervisores de Servicios Públicos e Inspectores Jefes de Estación.
2. Aquellos que trabajan indirectamente para el usuario, como es el personal de Talleres de Mantenimiento Mayor y Menor, (Material Rodante), Alta y Baja Tensión, Instalaciones Fijas, Obras, Recursos Materiales, Ingeniería y Nuevos Proyectos, por mencionar algunas.
3. El último grupo, incluye al personal Secretarial y Administrativo, los cuales laboran al servicio de los propios

trabajadores del STC; por ejemplo: Personal del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), Deportivo, Servicio Médico, Nóminas, Recursos Financieros, Prestaciones Sociales y desde luego el Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE), apoyando en materia de capacitación.

Todos y cada uno de estos trabajadores representan una preocupación constante, tanto para el STC como para el SINDICATO, misma que se refleja en la aplicación y cumplimiento de las normas y reglas de las CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO (CGT), así como en la búsqueda de más y mejores prestaciones y estímulos que redunden en la vida diaria. Con esto, el interés de la EMPRESA y SINDICATO, se extiende más allá de las áreas de trabajo, al procurar el bienestar y salud de las familias de los compañeros, así como de su recreación y esparcimiento.

Resumiendo, el trabajador es el factor fundamental dentro de la Empresa, por lo cual, a continuación se hablará del gran compromiso que se adquiere al pasar a formar parte del STC, así como del orgullo de colaborar en tan importante centro de trabajo.

COMPROMISOS DE LOS TRABAJADORES

Como parte esencial de tan importante centro de trabajo, es prioritario definir y tener bien claros los compromisos que deseamos alcanzar con nosotros mismos, con los usuarios y con el propio STC, siendo estos:

- a) Asistir puntualmente, esto evita retraso en el trabajo la Coordinación y de los compañeros.

- b) Presentarse al trabajo debidamente uniformado o con ropa adecuada.
- c) Tratar a los compañeros con cortesía y amabilidad, absteniéndose de hacer uso de palabras altisonantes.
- d) Cuidar y usar adecuadamente las instalaciones, equipos y/o herramientas.
- e) Realizar con intensidad, responsabilidad, cuidado y calidad las tareas asignadas.
- f) Conservar limpio y en orden el lugar de trabajo.
- g) Cumplir con las normas de seguridad establecidas para la propia protección, la de los compañeros, usuarios, la del equipo e instalaciones, siendo el objetivo que cada trabajador regrese a casa en perfectas condiciones de salud.

Al llevar a cabo lo anterior nos permite, por un lado la seguridad que hace válidas las aspiraciones de desarrollo personal y, por otro se evita el ser sancionado por no cumplir con las responsabilidades y compromisos adquiridos.

PRESTACIONES

HORARIOS DE TRABAJO Y DÍAS DE DESCANSO

Debido a la naturaleza del servicio que proporcionamos al público, existen diversos horarios de trabajo distribuidos a lo largo de las 24 horas del día; lo mismo sucede con la semana, esto es, se laboran los

365 días del año; entonces, horarios y días de descanso son determinados por cada Coordinación según sus necesidades.

Sin embargo, de acuerdo al Reglamento que fija las Condiciones Generales de Trabajo del STC, se tiene derecho a DESCANSAR DOS DÍAS por cada cinco de trabajo, los días de descanso pueden no ser sábado y domingo, por lo mismo puede coincidir un día de descanso marcado como obligatorio con uno laborable, en cuyo caso, no se disfruta en tiempo, pero se retribuye económicamente.

En cuanto al control de asistencia, se realiza mediante tarjeta, registro o por vía telefónica, recordando que se cuenta con una tolerancia de 10 minutos después de la hora de entrada.

SALARIO Y LUGAR DE PAGO

La retribución económica contractual, es superior al salario mínimo actual y se recibe cada 14 días, los jueves y viernes, en lugares y horarios establecidos en rutas o en depósito a tarjeta de débito. En caso de no hacer el cobro para los de ruta, existe la posibilidad de realizarlo el mismo día por la tarde, o cualquier día posterior en la Planta Baja del Edificio Administrativo de Delicias 67.

Para el personal que cobra en ruta: El pago del salario se entrega en sobres de plásticos con dinero en efectivo engrapado al recibo de pago, en el cual se describen percepciones y deducciones con las anotaciones correspondientes. Para poder realizar su cobro es necesario mostrar al pagador la credencial de trabajador del Sistema, así como firmar el original del recibo.

Sugerimos, antes de proceder a desengrapar su dinero, verificar que el monto corresponda a lo registrado en el recibo; de no ser así, no efectúe la apertura del sobre y diríjase a la Coordinación de Egresos ubicado en la planta baja del Edificio Administrativo, ahí le resolverán su problema. Por otro lado, cualquier duda o aclaración en cuanto a lo anotado en su recibo, serán resueltas en la Sección de Nóminas, en las instalaciones de Isabel la Católica 3er. piso. Para el personal que cobra por depósito bancario, el recibo llega a su área de trabajo

ESTIMULOS ECONÓMICOS

Además del salario convenido, existe la posibilidad de contar mensualmente con ingresos adicionales otorgados a manera de ESTIMULOS, correspondientes a 1.5 días de salario por concepto de puntualidad y asistencia; otro 1.5 días más al observar buena conducta durante la jornada laboral y 1.5 días más en el desarrollo oportuno y con responsabilidad en el trabajo.

Se incluye al salario una aportación del gobierno conocida como previsión social múltiple, otorgada catorcenalmente; otra cantidad va a un fondo de ahorro capitalizable entregada en el mes de agosto.

DERECHOHABIENTES

Aparte de la retribución económica, existen en el STC una serie de prestaciones sociales y económicas cuya finalidad es tratar de proporcionar seguridad, estabilidad y bienestar a todos los trabajadores así como a sus DERECHOHABIENTES; estos son:

- La esposa del trabajador.

- Los hijos menores de 18 años.
- O hasta 25 años si continúan estudiando y dependen económicamente de ellos.
- Los padres, cuando dependen económicamente del trabajador, sean mayores de 55 años, y no tengan ninguna prestación en otra institución.

SERVICIO MEDICO

MEDICINA GENERAL

Cuatro Clínicas ubicada cerca de las estaciones:

Zaragoza

Cuahutémoc

Tasqueña

Ticomán



ESPECIALISTAS

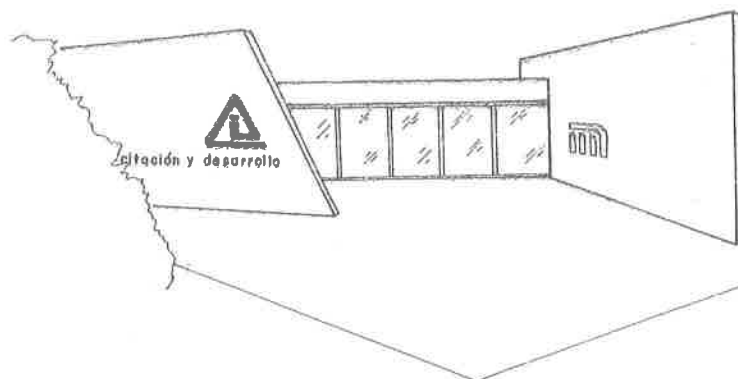
Doctores Particulares

HOSPITALIZACIÓN

Diversas unidades según la especialidad.

CAPACITACIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



Programación de cursos de: Formación, Promoción, Actualización y Desarrollo

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL- CENDI

Cuidado

alimentación

educación preescolar



Para niños no mayores de 6 años ni menores de 60 días.

HORA DE LACTANCIA

PARA MADRES CON - HIJOS MENORES DE 9 AÑOS



Una hora al inicio o al termino de la jornada laboral, o pago en efectivo de una hora proporcional a su sueldo para los trabajadoras de ciertas áreas.

TRANSPORTE



Traslado de trabajadores que requieren estar antes de iniciar el servio del STC o al término de éste.

ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS

Recreación, Esparcimiento, Diversión,
Cultura, Deporte



Descuentos a eventos sociales y culturales
a precios económicos con pases de
cortesía.

Centro Deportivo Metro.

Ubicado en: Sur 159 y Oriente 120
Colonia Ramos Millán. Ext: 8460 y 8461.

COMEDORES

Boletos mensuales, más el tiempo establecido para el consumo de alimentos, se
encuentran ubicados cerca a su área de trabajo:

Chabacano

Pantitlán

Zaragoza

Guelatao



Juanacatlán

Salto del Agua

Ciudad Azteca

Universidad

Y EN LOS TALLERES:

Zaragoza

Tasqueña

El Rosario

La Paz

Constitución de 1917

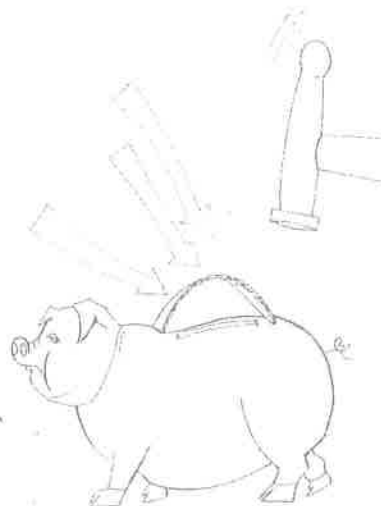
FONDO DE AHORRO

Otorgado en Noviembre

- Aportación del trabajador

- Aportación del STC

- Intereses generados



AGUINALDO

40 días de sueldo a fin de año

En dos partes

A fin de año



VACACIONES

2 períodos al año

- De 6 meses hasta 10 años de servicio, 2 períodos de 10 días hábiles c/u.
- De 10 años un día hasta 15 años de servicio, 2 períodos de 11 días hábiles.
- De 15 años un día hasta 20 años de servicio, 2 períodos de 12 días hábiles.
- De 20 años un día hasta 25 años de servicio, 2 períodos de 13 días hábiles.
- De 25 años de servicio en adelante, un periodo de 17 días y otro de 16 días hábiles.



Prima vacacional pago proporcional sobre el sueldo y la antigüedad en el STC

AYUDA PARA LENTES



Aportación económica de ayuda para la compra de lentes una vez al año

PRIMA DOMINICAL



Compensación económica para quienes laboran en domingo.

AYUDA PARA RENTA Y DESPENSA



Aportación económica mensual por cada concepto

LICENCIAS



*Con goce de sueldo 10 días por año

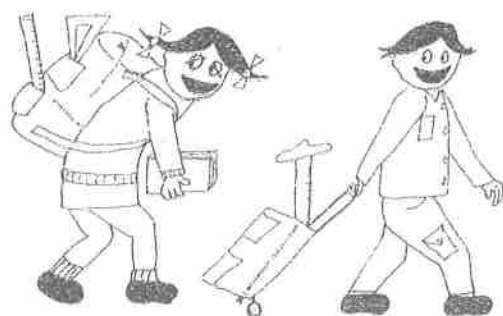
Sin goce de sueldo De 1 a 180 días.

Por matrimonio 10 días calendario

Por titulación 5 días calendario

*De no hacer uso de éstos, se reembolsa económicamente en enero.

BECAS Y AYUDA DE ÚTILES ESCOLARES



Beca

Un hijo con promedio escolar mínimo de 8

Ayuda de útiles escolares. Remuneración económica entregada en agosto

Hasta 3 hijos en educación primaria y secundaria.

DÍA DE REYES

Dotación de juguetes para hijos menores de 10 años, 11 meses, 28 días

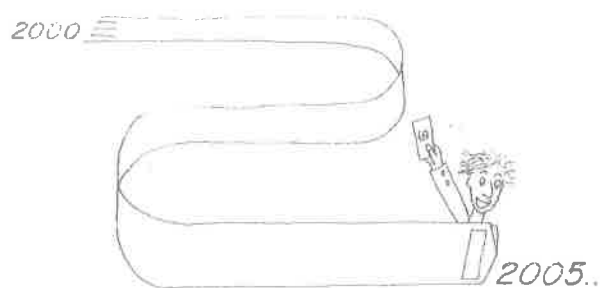


DÍA DE MADRES

Remuneración económica a Madres trabajadoras

QUINQUENIO

Aportación económica por cada 5 años de labores cumplidos.



CREDENCIAL

Finalmente, una vez firmado el contrato laboral en la Coordinación de Personal, se canaliza al trabajador de nuevo ingreso a PRESTACIONES SOCIALES donde se le entrevistará para obtener los datos necesarios y abrir su expediente dando acceso al trámite de su credencial.

Dada la importancia de la CREDENCIAL para identificarnos como trabajadores del Metro, es indispensable hacer uso adecuado de ésta, así como portarla siempre ya que en muchos trámites es requerida, lo mismo sucede con el último recibo de pago.

EJERCICIO DE LA UNIDAD 2

Actitudes y valores del Conductor:

Instrucciones: Relaciona ambas columnas colocando en el paréntesis la letra correspondiente.

- | | | |
|--------------------------|--------|--|
| A) Responsabilidad | () | Inclinación por servir |
| B) Cortesía | () | Actitud de capacidad y disposición |
| C) Vocación de servicio | () | Actitud de deber y compromiso |
| D) Buena imagen | () | Actitud de prevención y protección |
| E) Eficacia | () | Actitud de amabilidad |
| F) Colaboración | () | Capacidad de dar y recibir información |
| G) Seguridad | () | Actitud de ayuda |
| H) Comunicación efectiva | () | Óptima presentación física |
| I) Puntualidad | () | Exacto y formal |

UNIDAD 3

INDUCCIÓN AL ÁREA DE TRANSPORTACIÓN

OBJETIVOS

AL TÉRMINO DE LA UNIDAD EL CAPACITANDO ANALIZARÁ LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE TRANSPORTACIÓN, ASÍ COMO LAS ACTITUDES BÁSICAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EN LA CATEGORÍA DE CONDUCTOR.

3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

3.1 DESCRIPCIÓN

La **Dirección de Transportación** depende directamente de la Subdirección General de Operación.

El área tiene como **objetivo**: Coordinar, controlar y verificar que se dé un servicio de transporte eficiente y seguro a los usuarios, mediante la supervisión de la conducción de trenes y satisfacer la demanda de servicio.

La Dirección está constituida por 3 Gerencias de Líneas.

Gerencia de Líneas 1, 3, y 4

Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B

Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A

Éstas a su vez en Subgerencias, Coordinaciones de Líneas, Jefaturas de Líneas y Subjefatura de Líneas, Supervisores de Servicios Públicos, IJE y Conductores

3.2 FUNCIONES

LAS GERENCIAS DE TRANSPORTACIÓN

Se encargan principalmente de coordinar, controlar, participar y actualizar los procedimientos técnicos, además de supervisar la elaboración de los Reglamentos de Operación para el personal de las áreas que integran las Gerencias; también se coordina con las diferentes dependencias del Sistema, para realizar las actividades encaminadas a proporcionar un servicio eficiente en la operación de los trenes.

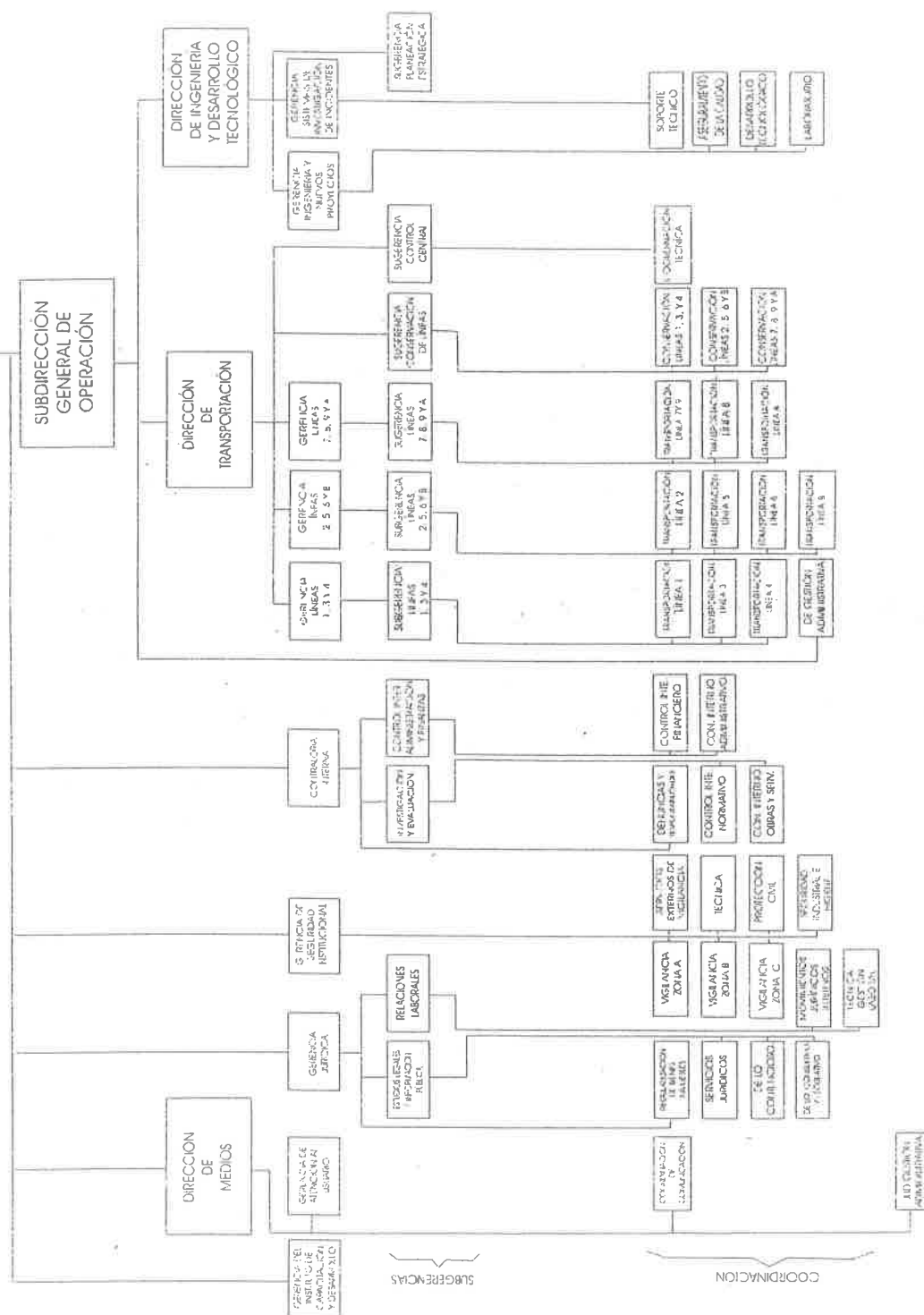
SUBGERENCIAS Y COORDINACIONES DE TRANSPORTACIÓN

Tienen a su cargo coordinar los recursos humanos, materiales y técnicos que los componen, con la finalidad de lograr, por medio de las Jefaturas de Líneas, un servicio seguro y eficiente al público usuario; llevan a cabo una adecuada operación y supervisión del material rodante, equipos e instalaciones fijas, así como solucionar oportunamente los problemas que se deriven del mismo.

Jefaturas de Línea, Subjefaturas de Línea y Supervisores de Servicios Públicos:

- Se encargan principalmente de organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades del personal operativo y administrativo de la Línea.
- Organizan y controlan conjuntamente con el área de Material Rodante, el programa de mantenimiento para los trenes; lavado

exterior e interior; asimismo informa al personal de los puestos de maniobras y terminales del retiro de trenes para su mantenimiento periódico.



COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR

En este rubro, es por demás decir que el Conductor es figura principal en la imagen que el público usuario tiene del Sistema, razón por la que debe **mostrar una conducta correcta** en su permanencia en la terminal, durante la conducción, en su relación con los usuarios y compañeros de trabajo y, aun fuera de las instalaciones del STC, cuando se identifique como Conductor del Sistema.

Es obligación del Conductor acatar las órdenes o instrucciones emanadas de los Jefes de Reguladores, Subjefes de Línea, Supervisores de Servicios Públicos, Reguladores del PCC o PCL e Inspectores de Jefes de Estación de Transportación así como de cualquier funcionario del Sistema. Sin embargo, si las órdenes afectan de alguna manera la explotación de la Línea, éstas se ejecutarán sólo previo conocimiento y coordinación del Regulador del PCC o PCL.

Por lo que a la presentación se refiere, es necesario señalar que los Conductores tienen la obligación de portar su uniforme completo y equipo de seguridad durante sus horas de trabajo, con la finalidad de tener una buena imagen y además, de identificarse de inmediato como trabajador del Sistema, situación que resulta especialmente favorable en su intervención en incidentes y/o accidentes.

A los conductores se les proporciona una llave de tren o llave de triángulo, por la Coordinación de Transportación y es la herramienta indispensable en el trabajo del Conductor, ya que con ella se abren las puertas de los teléfonos de señales, de disco, algunos paneles del tren,

se rearmen las palancas accionadas en el tren o para el establecimiento de algunas señalizaciones o indicadores diversos.

Por la gran utilidad de esta llave, el Conductor debe contar siempre con ella para desarrollar sus funciones.

EL CONDUCTOR

Es figura principal en la imagen que el público usuario tiene del Sistema de Transporte Colectivo.

A continuación se señalan algunos deberes y responsabilidades que asume el agente que efectúa la conducción.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

Existen seis tipos de actividades que podrá desempeñar un Conductor:

- Titulares
- Reservas
- Cambios de Cabina
- De puesto de Maniobras
- De Material Rodante
- Reserva Especial

Cada una de ellas deberá asumirse con igual compromiso y profesionalismo.

Como profesional responsable que es, tiene la obligación de estudiar y superarse en los conocimientos ligados a su trabajo.

Recuerde que:

- Es indispensable que el interesado conozca el equipo eléctrico, el mecanismo de los carros motores y remolques, la señalización, los aparatos de vía, así como los instructivos, y sobre todas las instrucciones y reglamentos del servicio.
- El aprendizaje es laborioso; el olvido es fácil.
- El esfuerzo personal que el Conductor debe manifestar con la perseverancia, es la característica principal de su mérito profesional, gracias a este esfuerzo continuo sabrá en todo momento y bajo cualquier circunstancia remediar las fallas del material rodante o fijo y tomar el curso de los múltiples incidentes de su trabajo.

Recuerde este dicho popular que es síntesis de la sabiduría del pueblo.

"EL EXCESO DE CONFIANZA MATA AL HOMBRE"

No se distraiga ni exceda su confianza por ningún motivo.

El Conductor debe observar la máxima prudencia y ejercer una vigilancia continua en su trabajo observando hasta el menor detalle: un olvido o una distracción de su parte puede originar graves

consecuencias, por lo cual debe extremar su atención a la vigilancia de la vía y la señalización.

Presentarse en las mejores condiciones físicas y mentales.

Al tomar su servicio debe estar en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, independientemente de observar durante todo tiempo una conducta intachable que le resguarde de toda situación que pudiera afectar su trabajo.

Recuerde que:

- Nadie debe conducir un tren o un convoy sin autorización previa de la Coordinación de Transportación del STC y sin hacerlo del conocimiento del Regulador del PCC de Transportación.
- Por su seguridad personal, la de los equipos y la de los usuarios que lleva, les está absolutamente prohibido tanto a los Conductores como al resto del personal autorizado abordar las cabinas cuando están fuera de servicio, salvo causa justificada motivada por algún incidente.
- Solo debe viajar en cabina el Conductor Titular del tren.
- En forma ocasional un Inspector Jefe de Estación en Línea abordará las cabinas.
- El máximo de personas que podrán viajar en cabina es de tres.
- El Conductor es el único responsable de las personas que viajen dentro de la cabina.

- Todo trabajador tiene la obligación de observar las medidas de seguridad establecidas en el STC.
- Los trabajadores deben respetar en todo lugar y bajo toda circunstancia los Reglamentos e instructivos vigentes para evitar accidentes de trabajo.

Además, sea cual sea su categoría y especialidad, esta obligado a respetar en todo momento las normas que aquí se enumeran y deberá reportar las violaciones al jefe inmediato.

Igualmente, cuando esté bajo las órdenes de un jefe o por iniciativa propia, debe tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar todo accidente y recordar estas medidas tanto a otros trabajadores como a un usuario que no las observó y señalarles que deben respetarlas siempre.

Todo trabajador debe respetar de manera absoluta las señales; toda orden transmitida por una señal debe ejecutarse de inmediato.

Durante la marcha debe extremar la prudencia. Mientras observa la vía y las señales, debe estar atento al menor ruido anormal, a la eficiencia de los frenos, a una anomalía en el funcionamiento de los dispositivos, a su alcance, al calentamiento del material y en resumen, a todo inicio de avería naciente para que con su rápida intervención impedir que se agrave.

Señor Conductor:

El Conductor al inicio de su turno, se presenta en el horario establecido para las actividades que le indica su rolamiento, y registra su asistencia personalmente ante el Inspector Jefe de Estación correspondiente.

- Su principal función es la de conducir manteniendo la marcha tipo práctica de los trenes, de acuerdo al servicio tiene una comunicación estrecha con el Regulador del PCC y el IJE en lo relacionado al funcionamiento de los trenes y de las instalaciones fijas.
- Aplica los conocimientos adquiridos en el curso, para realizar o desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente.
- Al hacerse cargo del tren, deberá verificar de manera correcta el funcionamiento de los dispositivos de frenado y seguridad del mismo. Estas verificaciones deberán ser realizadas de acuerdo a las consignas establecidas.
- Cumplir con exactitud los horarios apegándose a las indicaciones de la marcha tipo, sin rebasar en ningún momento las velocidades reglamentarias.
- Tener al Regulador del PCC o PCL y a los Inspectores Jefes de Estación al corriente de todas las observaciones hechas en el curso de su marcha concerniente a las fallas de Material Rodante o del equipo fijo, las variaciones de tensión, en resumen de todas las anomalías que pudieran afectar la seguridad y la buena marcha de los trenes..
- Toda avería detectada en un tren, debe comunicarse al Inspector de la Terminal, así como al Regulador de PCC o PCL.
- Deben considerarse como obstáculos a la circulación de los trenes, cualquier elemento sea cual sea su naturaleza, que impida

la marcha regular y normal de los trenes, tales como: derrumbes de estructuras, charolas de cableado, cables, escaleras, etc.

- En caso de inicio de fuego a bordo de un tren en marcha, el Conductor lo llevará, de ser posible, hasta la próxima estación.
- Una vez que se encuentre en la estación, el conductor evacuará el tren y deberá hacer uso de los extintores de tren y de los nichos de emergencia. Si por medio del o los extintores no lograra sofocar el siniestro, debe avisar de manera inmediata al Regulador del PCC o PCL, para que éste pida la intervención al cuerpo de bomberos.
- Efectuará el corte de corriente; en caso de no poder realizarlo, lo solicitará al Regulador del PCC o PCL.
- Debe verificar el funcionamiento del servicio de puertas antes de tomar la conducción del tren
- Parte importante de las pruebas a efectuar en su es verificar que las puertas de intercomunicación, se encuentren cerradas y aseguradas a fin de evitar que los usuarios las abran con el consiguiente peligro que esto representa.

3.3 REPORTE DE PERSONAL

DE INFRACCIÓN

Cuando algún Conductor no desempeña sus labores de manera cuidadosa, no observa o no conserva en buenas condiciones lo

relacionado a su trabajo, el material rodante, las instalaciones fijas, etcétera o expone de alguna manera la integridad física de sus compañeros, se le aplicará(n) la(s) sanciones de acuerdo a la siguiente lista:

- Amonestación escrita
- Nota de Demérito
- Suspensión de funciones y emolumentos
- Remoción a centros de trabajo distinto
- Cese o baja

El Jefe inmediato se encargará de elaborar el reporte de incumplimiento, describiendo con precisión la falta cometida. El Coordinador de Transportación es el encargado de imponer el tipo de sanción.

DE RECONOCIMIENTO

El personal operativo es reconocido cuando cumple con dedicación sus labores y colabora de manera oportuna y espontánea en el desempeño de las mismas.

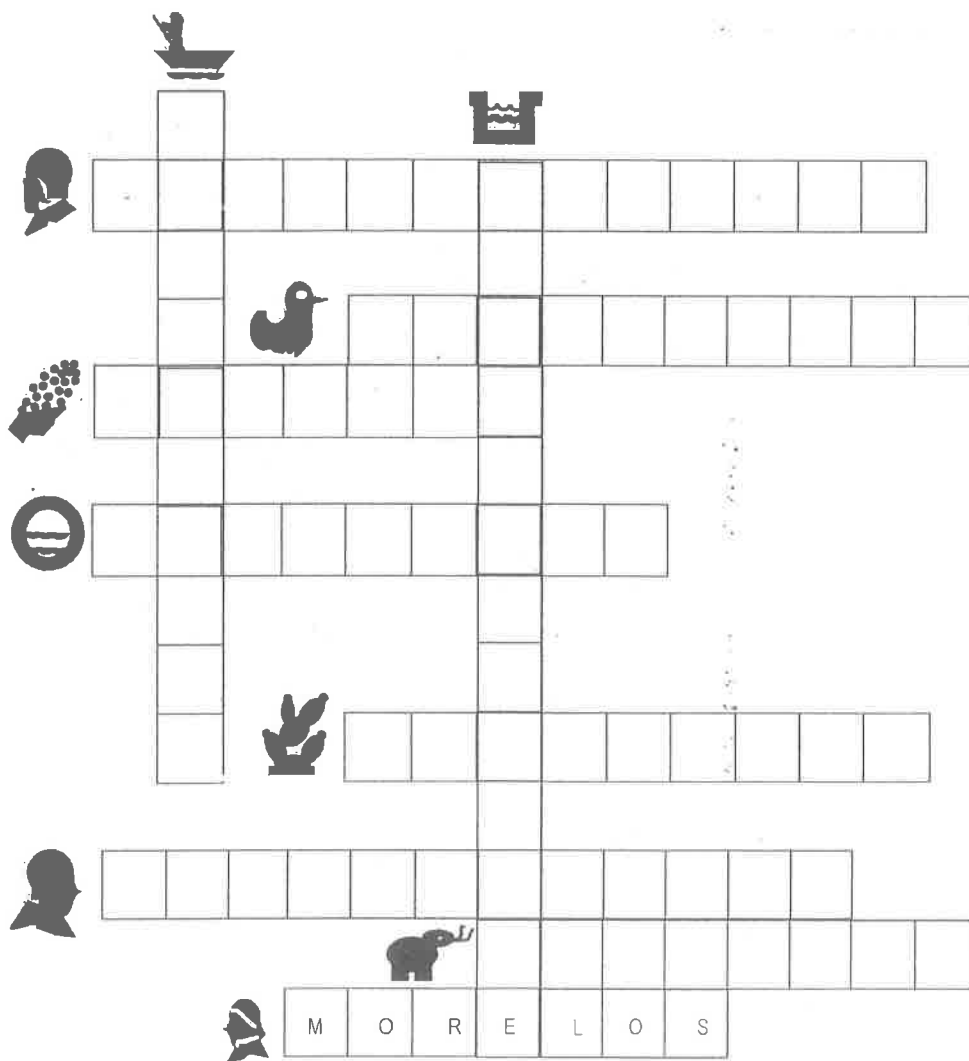
El Sistema otorga estímulos y recompensas a los trabajadores que asisten puntualmente a sus labores, que presentan buena conducta ante sus compañeros y el público usuario, además de desarrollar con dedicación sus tareas y colaborar por encima de sus obligaciones de manera oportuna y espontánea.

El Jefe de Sección o Coordinador de Transportación es quién lleva a cabo la aplicación del reconocimiento, que puede ser una nota de mérito o un estímulo económico.

Tanto los reportes de reconocimiento como los de infracción, son archivados en el expediente del trabajador, para que así quede constancia del cumplimiento y conducta laboral del mismo además de formar parte de su historial laboral.

EJERCICIO DE LA UNIDAD 3

Resuelve este divertido crucigrama de las estaciones de la Línea 4 del  como en el ejemplo:



VERTICALES

Santa Anita
Canal del Norte

HORIZONTALES

✓ Martín Carrera
Morelos
Fray Servando
Talismán
Bondoito
Consulado
Jamaica
Candelaria

UNIDAD 4

TECNICA METRO

OBJETIVO

AL TÉRMINO DE LA UNIDAD EL CAPACITANDO IDENTIFICARÁ DE MANERA GENERAL LAS INSTALACIONES, EL EQUIPO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

4. TÉCNICA METRO

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) requiere para su funcionamiento de una gran cantidad de energía eléctrica, ya que con ella funcionan los equipos de las estaciones, la mayoría de los talleres, edificios administrativos y trenes.

La energía eléctrica utilizada en el STC es suministrada por Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los sistemas.

- **CENTRALIZADOS.-** La energía entregada por CFE es distribuida por el STC con sus propios recursos (SEAT)
- **DESCENTRALIZADOS.-** CFE entrega la energía eléctrica directamente a los dispositivos del STC distribuidos a lo largo de la Línea.

4.1 ESTACIONES

Con base a su ubicación las estaciones se clasifican en:

ESTACIÓN TERMINAL	Se localiza en los extremos de una Línea.
ESTACIÓN DE CORRESPONDENCIA	Localizadas en el cruce de dos Líneas.
ESTACIÓN DE PASO	Todas las demás estaciones intermedias de una Línea.

4.2 ZONAS QUE CONSTITUYEN UNA ESTACIÓN

Las estaciones están constituidas por accesos, andenes y zonas diferenciadas en principio, por la finalidad a la que están destinadas y por su ubicación.

ZONAS DE ACCESOS

Es el sitio donde las personas empiezan a hacer uso de las instalaciones y servicios del metro, y están constituidas por:

- Las Puertas de acceso.
- Los Vestíbulos (de Taquillas, Torniquetes, Anden)
- Las Taquillas
- Las Líneas de Torniquetes
- Las Escaleras
- Los Pasillos
- Las Pasarelas

ZONA DE ANDENES

Son los lugares destinados para el ascenso y descenso de los usuarios.

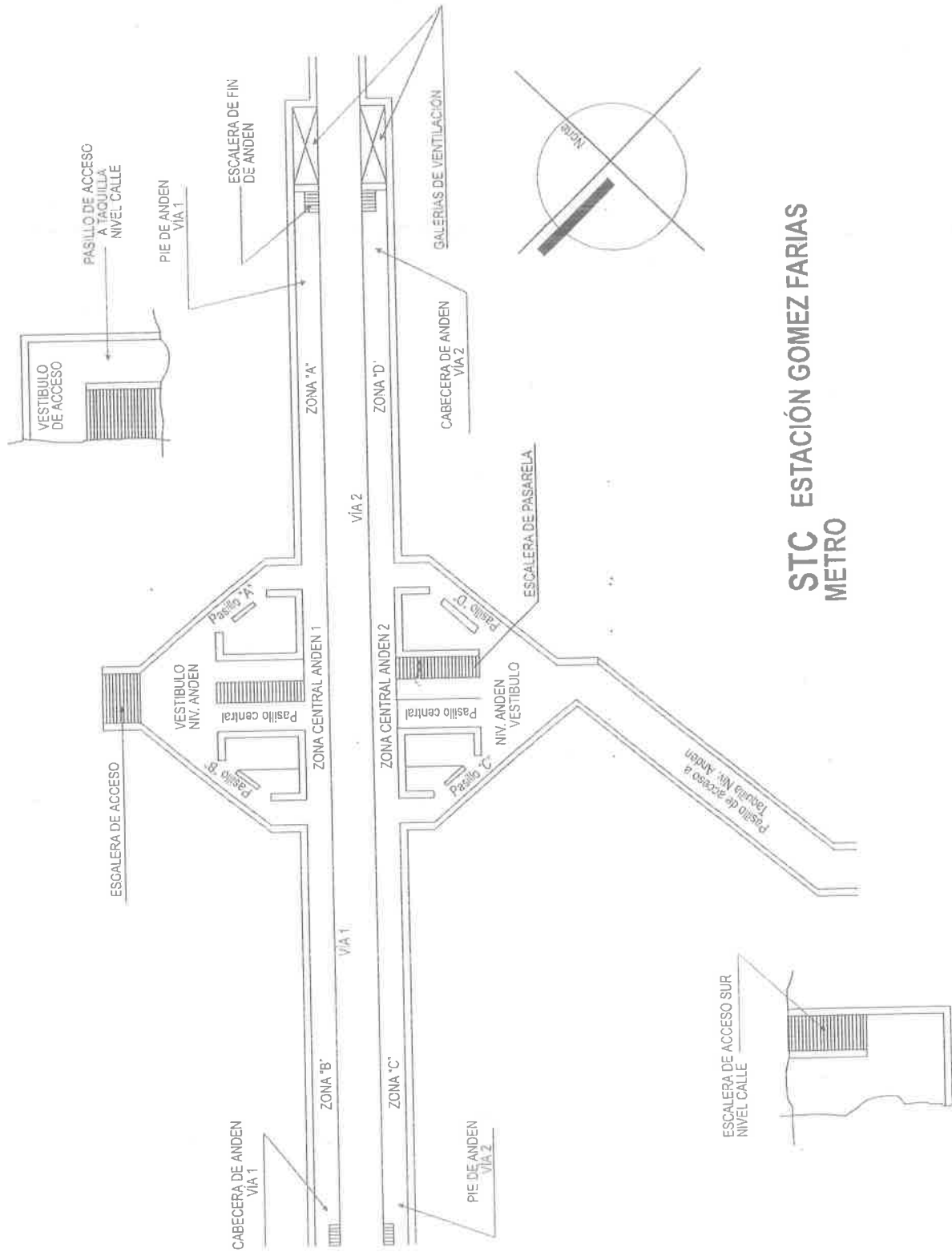
Dentro de las zonas de andenes o accesos se encuentran ubicados diversos locales técnicos y de servicio así como algunas permanencias.

La puerta correspondiente tiene un número que permite identificarla, conforme a la siguiente relación:

NÚMERO CORRESPONDE A:

- | | |
|----|---|
| 1 | Locales Técnicos |
| 2 | Subestaciones Eléctrica de Alumbrado y Fuerza |
| 3 | Cuartos de extracción de aire |
| 4 | Cuartos de Cárcamos (bombeo de aguas negras) |
| 5 | Cuartos de cascajo (basura) |
| 6 | Locales de Primeros Auxilios |
| 7 | Cuartos de Limpieza (vertederos) |
| 8 | Servicio Sanitario |
| 9 | Permanencia de Vías |
| 10 | Permanencia de Baja Tensión |
| 11 | Permanencia de Torniquetes |
| 12 | Permanencia de Señalización |
| 13 | Permanencia de Estructuras |
| 14 | Puesto de Maniobras de Terminales (PML) |

- 15 Locales de descanso
- 16 Cuartos de Máquinas de escaleras mecánicas
- 17 Permanencia de las compañías de escaleras mecánicas
- 18 Local de Inspectores de Material Rodante
- 19 Subestación de rectificación (SR)
- 20 Actualmente sin uso
- 21 Permanencia de Policía (Comandancia)



STC ESTACIÓN GÓMEZ FARIAS METRO

4.3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN ESTACIONES.

SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL

La señalización direccional es aquella que permite brindar al público usuario la orientación necesaria sobre la correcta utilización de las instalaciones del metro.

Existen dos tipos de señalamientos direccionales, que son:

- Luminosos: los letreros de salida de andenes, diagramas de la red, paletones, etc.
- Opacos: el canal de señalización, logotipos de la estación, letreros de prohibición, mapas, etc.

Como complemento de esto, en las estaciones donde se efectúan la maniobra de control y dosificación de usuarios existen señalamientos para orientar al público respecto a los sentidos de circulación y horarios, durante las horas de mayor afluencia, los cuales reciben el nombre de señalamientos de maniobra

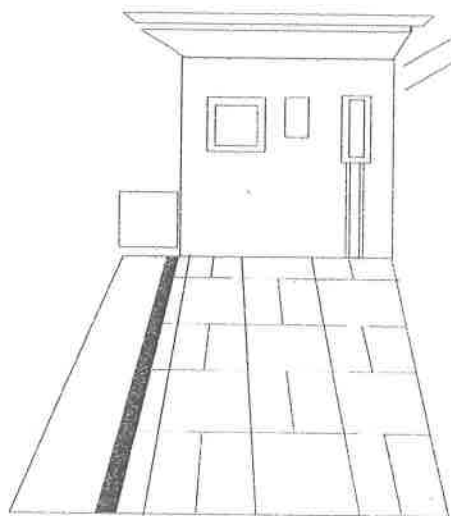
Existe la señalización para ciegos y débiles visuales.

CLASIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN "METRO"

	LEYENDA	CLAVE	UBICACIÓN					COLOCACIÓN TIPO	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES AL SEÑALAMIENTO
			ADJ. INE	VI	VEN	ACC	PAR	CA		
1	 ESTACION MIXTA	1. (UNO)	X	X	X	X	X	X	DIRECCIONAL	EN ESTACIONES MIXTAS Y ESTACIONES EN GENERAL EN LA CALLE (NOMBRE DE LA ESTACION, PARADA, Y NUMERO DE LINEA)
2	 DIRECCION	2. (DOS)	X	X				X	DIRECCIONAL INFORMATIVA	SE USA PARA LAS MANEJAS EN LAS QUE SE PRESENTA LA ESTACION (COMO EN ESTACION)
3	 NO PASE	3. (TRES)	X	X	X	X		X	RESTRICTIVA PREVENTIVA	3.1. ANTEPECHO DE PUERTA Y FACHADA (ENTRADA, NO PASE EXCLUSIVO) 3.2. ANTEPECHO PUERTAS Y SALIDA, NO PASE (EXCLUSIVAMENTE ENTRADA)
4	 SALIDA	4. (CUATRO)	X	X	X	X		X	DIRECCIONAL INFORMATIVA	EN TODAS LAS ESTACIONES EN GENERAL, COLOCACION SEGUN EL TIPO DE UBICACION
5	 ENTRADA	5. (CINCO)		X	X	X		X	DIRECCIONAL INFORMATIVA	SE USA PARA TODAS LAS ESTACIONES LA COLOCACION DE LOS CABINETES DE ENTRADA Y SALIDA DEBEN SER LAS CONDICIONES DE LA
6	 ANDENES	6. (SEIS)	X	X	X	X	X	X	DIRECCIONAL INFORMATIVA	SEGUN REQUERIMIENTOS DE LAS ESTACIONES
7	 TRANSBORDO	7. (SIETE)	X	X	X			X	DIRECCIONAL INFORMATIVA	PARA CAMBIO DE LINEAS EN ESTACIONES DE TRANSBORDO CANTIDAD TIPO DE COLOCACION Y UBICACION SEGUN TIPO DE ESTACION
8	 SALIDA A CALLE	8. (OCHO)	X	X	X			X	DIRECCIONAL INFORMATIVA	SEÑALES EN ANTEPECHOS DE PUERTAS
9	 SALIDA A PARADEROS	9. (NUEVE)	X	X	X			X	DIRECCIONAL INFORMATIVA	INFORMATIVO PROPUESTO PARA CALLE Y PARADEROS, TAMBIEN CONTIENE DE LAS LINEAS Y RUTAS DE AUTOS QUE LLEGAN Y SALEN DE LA ESTACION
10	 CRIBIO DE ANDEN	CA.	X	X	X			X	DIRECCIONAL INFORMATIVA	PARA INFORMACION DE LA DIRECCION QUE TOMARA EL USUARIO LA LOCALIZACION DE LOS RETRASEOS PARA ENCAUTARLOS A SU DESTINO
11	 TAQUILLA	(LETRA "I")	X	X				X	INFORMATIVA	EN TAQUILLA O TAGUELLAS PARA ORIENTAR AL USUARIO
12	 TELEFONO PUBLICO	T.P.			X			X	INFORMATIVA	INDICANDO AL TELEFONO INDICANDO LA UBICACION DEL MISMO
13	 EMERGENCIA				X	X	X	X	INFORMATIVA	SE USAN EN LOS MODULOS DE INFORMACION TENIENDO A LOS SEÑALAMIENTOS SEGUN REQUERIMIENTOS DE LAS ESTACIONES
14	 EMERGENCIA	LETRA "E"	X					X	INFORMATIVA	DIRECCION DE UBERNALLA Y MICHES DE EMERGENCIA
15	 PELIGRO NO PASE	P.N.P.	X	X		X		X	RESTRICTIVA PREVENTIVA	EN LAS PUERTAS DE ENTRADA Y EN LA ESCALERA HAY COLOCACION EN MANEJO EN ZONA DE VIA
16	 SALIDA DE DESTINOS		X	X	X			X	DIRECCIONAL INFORMATIVA	EN PASARELAS EN GENERAL, DEBE SER CONSIDERADA DEL GRUPO C
17	 SIMBOLO BASICO METRO	S.M.			X			X		
18										

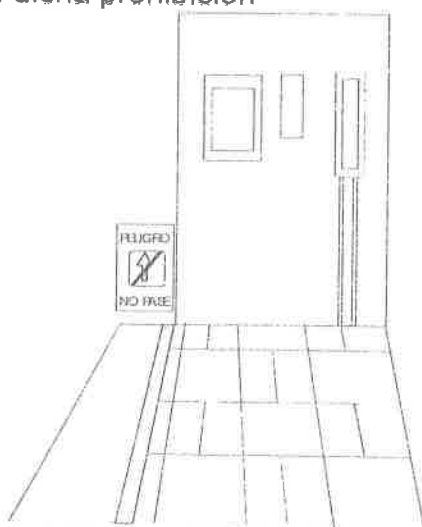
LÍNEA DE SEGURIDAD

La línea de seguridad tiene como finalidad llamar la atención de los usuarios sobre el hecho de no acercarse demasiado a la orilla de los andenes, generalmente esta línea se encuentra representada por círculos amarillos y rojos, o una franja amarilla.



PUERTAS DE SEGURIDAD DE EXTREMO DE ANDÉN

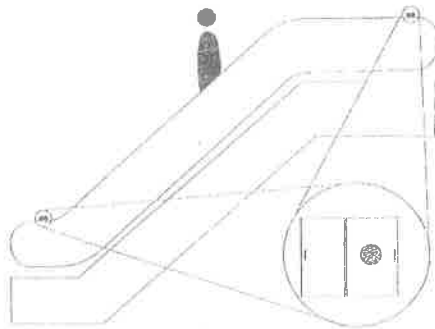
Estas puertas tienen como finalidad impedir el paso del público usuario hacia las interestaciones y en la cara frontal tienen un letrero alusivo a dicha prohibición



DISPOSITIVO DE PARO DE ESCALERA MECÁNICA

En caso de accidente en una escalera mecánica, el paro de la escalera se logra mediante dos dispositivos de seguridad que se encuentran dentro de unas cajas metálicas de color rojo o palancas, en los extremos superior e inferior de dichas escaleras. La caja de color rojo está constituida por:

- Un timbre que se activa al abrir esta caja.
- Un botón rojo para detener la escalera, al oprimirlo se activa una señal de alarma en el tablero del jefe de estación.
- En algunos casos en lugar de la caja y botón se tiene una palanca de color rojo que al accionarla activa una alarma y detiene la escalera.



NICHOS DE EMERGENCIA

Los nichos de emergencia se encuentran ubicados aproximadamente a la mitad de los andenes de todas las estaciones del metro; estos contienen:

- Un ruptor de corte de urgencia de alimentación tracción (CUAT).
- Un extintor para combate de incendios.

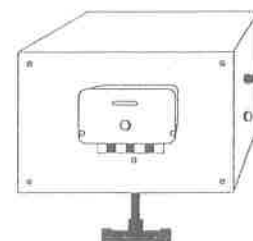
- Un teléfono de color rojo conectado directamente al Centro de Comunicaciones (CC). La utilización de este teléfono está reservada para casos de emergencia y quien hace uso de él deberá mencionar:
- Su identidad, la estación de donde se está comunicando y la naturaleza del problema



CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

Utilidad. El circuito de Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT) permite obtener rápidamente el corte de corriente de tracción sobre las vías principales y secundarias, bajo su mando.

Ruptor. Se encuentra dentro de una caja metálica de color rojo; para accionar el ruptor deberá operarse la palanca hacia abajo; cualquier agente que note que un ruptor no se encuentra en estado normal de funcionamiento, deberá avisar inmediatamente al Puesto Central de Control o PCL.



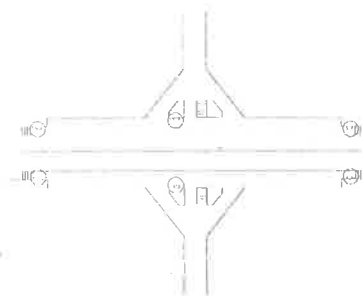
Localización. En las estaciones se tienen

cuando menos un ruptor en cada uno de los extremos del andén.

Un ruptor a la mitad del andén cuya operación se señala en un pupitre de control.

Los ruptores de interestación se encuentran localizados aproximadamente cada 75 mts indicados por un tubo de color azul.

En este último caso deberá tenerse especial cuidado de verificar si los ruptores corresponden a una frontera de secciones, en cuyo caso deberá accionarse ambos ruptores.



Utilización. Los ruptores de CUAT deben ser accionados por ejemplo en los siguientes casos:

- Persona en peligro de electrocución.
- Corto circuito persistente en el material rodante o en las instalaciones fijas
- Cuando se requieren realizar un trabajo cerca del equipo energizado.

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONAMIENTO DEL RUPTOR

El accionamiento de un ruptor debe efectuarse sin brusquedad, evitando así el deterioro de este equipo; también la reposición deberá efectuarse

con cuidado, asegurándose que la palanca se encuentre BIEN COLOCADA EN POSICIÓN ORIGINAL.

El agente que acciona un ruptor debe avisar inmediatamente al Regulador PCC o PCL, si se trata de un ruptor situado a la mitad del andén, el aviso se hace utilizando el teléfono de color rojo adjunto que contacta directamente a la Central de Comunicaciones (CC).

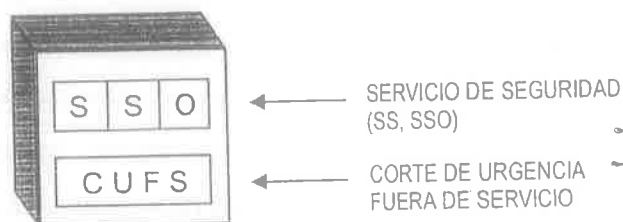
Un ruptor accionado sólo podrá rearmarse cuando se tenga la completa seguridad que la corriente tracción se puede restablecer sin peligro. (La corriente de tracción no es respuesta de inmediato al colocar la palanca en posición original, ésta es tan solo una de las condiciones que deberá verificar el Regulador de PCC o PCL)

En el caso excepcional en que el accionamiento de un ruptor no interrumpa la corriente tracción, hay que pedir el corte de corriente al Regulador del PCC o PCL ejemplo que este establecido el Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS).

CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS)

La señal CUFS se utiliza para indicar a los diferentes agentes que el circuito de CUAT se encuentra fuera de servicio. Si en este caso es necesario el corte de corriente, se deberá solicitar de inmediato al Regulador de la Línea por el medio telefónico.

La señalización CUFS se encuentra localizada en la misma caja del SS y SSO, a las salidas de todas las estaciones y en vías secundarias en lugares estratégicos, de tal manera que están visibles a los Conductores.



ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Las estaciones están provistas de un equipo que permite asegurar un alumbrado de emergencia en caso de ausencia total de corriente alterna; el alumbrado de emergencia sustituye al alumbrado normal en túneles y estaciones, con una duración máxima de 3 horas.

EQUIPO DE SONORIZACIÓN LOCAL

Todas las estaciones están dotadas de un equipo de sonorización

Que permite:

- La ampliación de la señal de audiómetro.
- El funcionamiento de Voceo del CC.
- El funcionamiento del Voceo Local.

4.4 LAS VÍAS Y SUS ELEMENTOS.

Las vías son un conjunto de dispositivos que permiten soportar, guiar y alimentar con corriente de tracción al Material Rodante (tren).

Las vías se clasifican en:

VIAS PRINCIPALES. Son aquellas por donde circulan los trenes con viajeros y son designadas por un número.

Vía 1. Utilizadas por los trenes, partiendo de la terminal de origen a la terminal de destino

Vía 2. Utilizadas por los trenes, partiendo de la terminal de destino a la terminal de origen.

Vías Secundarias. Son todas las demás vías por donde circulan los trenes sin viajero y son designadas por una letra partiendo de la A a la Z.

EJEMPLO: Talleres, Garaje, Enlaces, Lavado, Pruebas.

Tipos de Vías que existe:

- Vías sobre Balasto.
- Vías sobre fosa.
- Vías especiales sobre concreto.

Las Vías se identifican de derecha a izquierda de acuerdo a la clasificación de las mismas en A, B, C y D (Barra, Pista y Riel A, B, C y D).

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LAS VÍAS

Dos barras guías metálicas en forma de ángulo se encuentran colocados a los durmientes soportadas por medio de aisladores y tienen como función:

- Alimenta de 750 volts de corriente continua, para el funcionamiento del Material Rodante.
- Asegurar el guiado de los trenes por medio de los neumáticos guía.
- Soportar el tapiz del pilotaje automático (Barras Guías A y D).

Dos pistas de rodamiento metálicas o de concreto, según el tipo de vía y tienen como función:

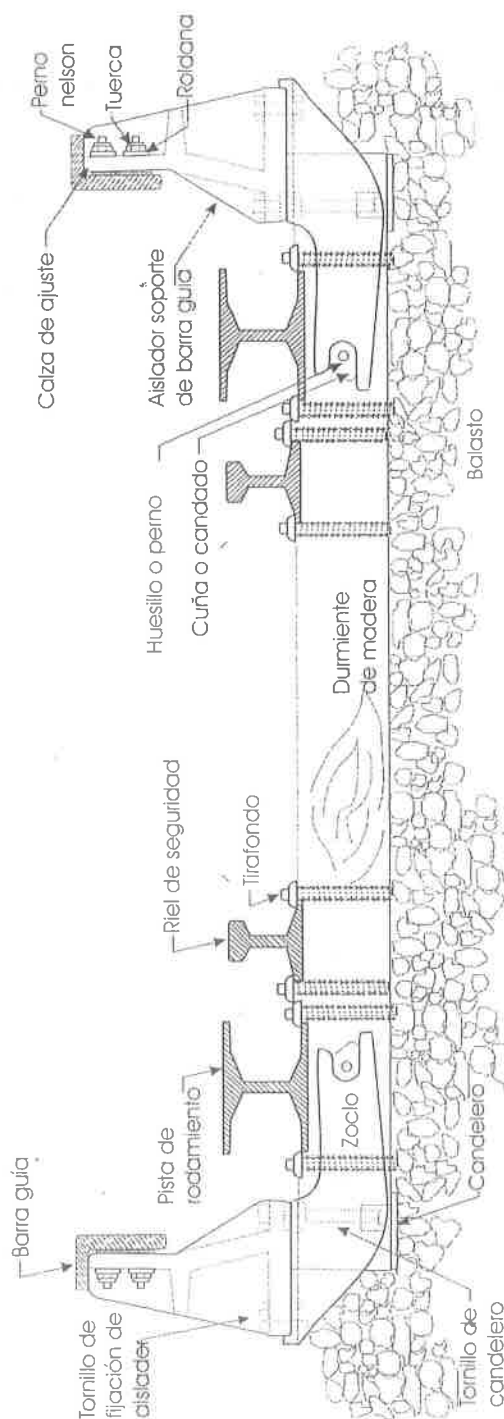
- Soportar el peso de los trenes

Dos rieles de seguridad metálicos igual a los utilizados en ferrocarriles y tienen como función:

- En caso de pinchadura de un neumático portador o guía, aseguran el sistema de rodamiento y guiado del carro.
- Asegura el retorno de corriente de la tracción a las subestaciones rectificadores.
- Auxiliares en el funcionamiento de la señalización.
- **Durmientes** donde van fijos los soportes aislantes de la barra guía, la pista de rodamiento y los rieles de seguridad. Los durmientes

están colocados sobre la capa de piedras trituradas llamadas Balasto, cuya función es nivelar y ajustar la vía así como eliminar ruidos producidos por los trenes evitando dañar la estructura del túnel.

CORTE TRANSVERSAL DE VÍA PRINCIPAL



4.5 MATERIAL RODANTE (TRENES)

Se define como tren a todo vehículo aislado o grupo de vehículos unidos por medio de acopladores apropiados y provistos de uno o varios motores de tracción e identificados por un número.

Según su utilización de STC se clasifican en cuatro categorías:

TRENES DE USUARIOS

Son los que aseguran el transporte de los usuarios en cada Línea y están numerados del 1 al 69.

TRENES DE PRUEBAS

Sirven para pruebas al Material Rodante, Pilotaje Automático, Señalización, etc.

TRENES DESALOJADOS

Son trenes sin pasajeros pertenecientes normalmente al servicio de los pasajeros y se enumeran en cada línea del 80 al 89.

TRENES DE SERVICIO

Permiten asegurar el transporte de los diferentes servicios independientes del transporte normal de usuario y en cada Línea se enumeran del 90 al 99.

Para la formación de los trenes utilizados en STC, se cuenta con tres diferentes tipos de carros. Estos por su función son designados por las siguientes nomenclaturas:

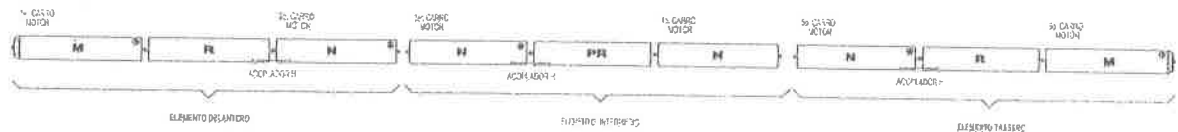
M Motriz con cabina de conducción

N Motriz sin cabina de conducción

R Remolque

PR Remolque con Pilotaje Automático

Los trenes están formados por grupos de tres carros llamados elementos y cada elemento consta de 2 motrices y un remolque, de esta forma se puede tener trenes de dos y tres elementos; las formaciones serían:



TREN DE DOS ELEMENTOS

M R N N P R M

TREN DE TRES ELEMENTOS

M R N N P R N N R M

Los trenes actualmente en explotación están formados de nueve carros o 6 carros y se pueden distinguir dos elementos no importando el modelo de los mismos:

ELEMENTOS EXTREMOS. Son aquellos que cuentan en su formación con una motriz con cabina, remolque y motriz sin cabina.

ELEMENTOS INTERMEDIOS. Son aquellos que cuentan en su formación con dos motrices sin cabina y un remolque.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EL TREN

En cuanto a los dispositivos de seguridad en el tren, encontramos el PILOTAJE AUTOMÁTICO; como su nombre lo indica controla automáticamente la conducción del tren, en cuanto a la velocidad y frenado, el Conductor sólo se limita a verificar el cierre de puertas y la correcta marcha del tren.

Otro dispositivo de seguridad en el tren es el ARILLO O BOTÓN DE HOMBRE MUERTO, localizado en la cabina sobre el manipulador, consta de una arillo metálico o botón que el Conductor sostiene hacia arriba, o oprime y al soltarlo el tren se detiene.

En cada carro, se localizan 8 palancas KFS junto a la inscripción SEÑAL DE ALARMA, EN CASO DE PELIGRO JALE LA PALANCA. Al momento que esta palanca es accionada suena en la cabina de conducción un timbre; si el tren va a una velocidad menor de 35 km/h se detiene, para reanudar la marcha es necesario colocar la palanca en posición normal. Si el tren va a una velocidad mayor el bloqueo o frenado del tren se activa hasta la siguiente estación y a la apertura de puertas.

En la parte delantera derecha de los carros hay una escalera, utilizada generalmente en una evacuación de pasajeros en interestaciones.

Si el alumbrado normal del tren se interrumpe, se cuenta con LÁMPARAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA alimentadas con las baterías colocadas en los remolques.

4.6 SEÑALIZACIÓN

Todas las líneas están equipadas con un sistema de señalización que garantiza la seguridad de la marcha de los trenes, se clasifican en Señales Fijas, Móviles y de Trenes.

4.7 SERVICIOS PROVISIONALES

Son las posibilidades físicas que ofrecen las instalaciones para lograr un cambio de vía y explotar parcialmente una Línea, cuando una parte de ella queda fuera de servicio.

En las once líneas del Sistema es posible explotar provisionalmente cualquiera de ellas; en caso de presentarse un problema que afecte la circulación normal de los trenes, por ejemplo, una persona arrollada en las vías, se implanta el Servicio Provisional hasta la estación que tenga un aparato de vía para el regreso de los trenes, con objeto de evitar la suspensión total del servicio en Línea.

Estaciones que cuentan con Servicio Provisional

LÍNEA 1

ZARAGOZA

BALBUENA

PINO SUÁREZ

BALDERAS

CHAPULTEPEC

LÍNEA 2

TACUBA

COLEGIO MILITAR

HIDALGO

PINO SUÁREZ

XOLA

LÍNEA 3

LA RAZA

TLATELOLCO

HIDALGO

BALDERAS

CENTRO MÉDICO

ZAPATA

COYOACÁN

M. A. DE QUEVEDO

LÍNEA 4

CONSULADO

CANDELARIA

LÍNEA 5

OCEANÍA

CONSULADO

LA RAZA

I. DEL PETRÓLEO

LÍNEA 6

FERRERÍA

I. DEL PETRÓLEO

LA VILLA

LÍNEA 7

TACUBAYA

TACUBA

CAMARONES

LÍNEA 8

SALTO DEL AGUA

CHABACANO

SANTA ANITA

APATLACO

ATLALILCO

LÍNEA 9

VELÓDROMO

CHABACANO

CENTRO MÉDICO

LÍNEA A

CANAL DE SAN JUAN

GUELATAO

SANTA MARTA

LÍNEA B

MÚZQUIZ

VILLA DE ARAGÓN

OCEANÍA

TEPITO

GUERRERO

4.8 PUESTO CENTRAL DE CONTROL

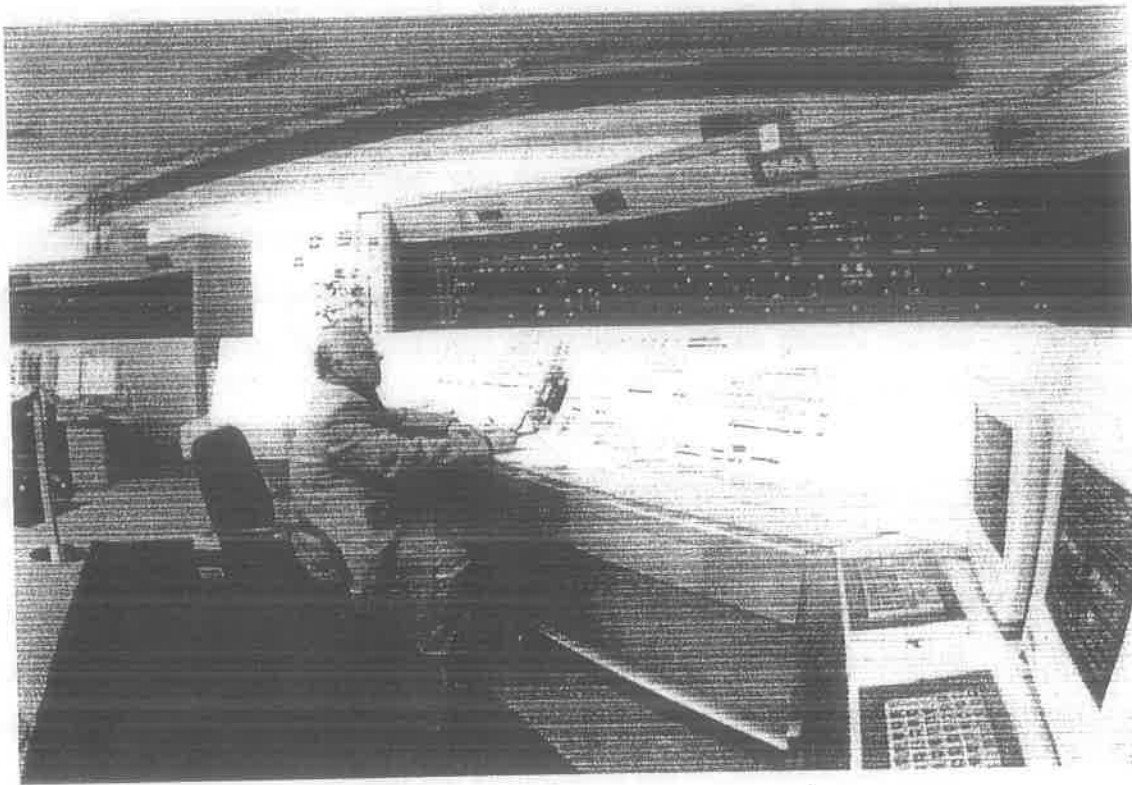
Por otro lado, las actividades relacionadas con la circulación de los trenes, se coordinan desde el edificio ubicado en Delicias No. 67, conocido como Puesto Central de Control (PCC), debido al crecimiento

de la red del Metro se tiene el PCC I, que atiende de Línea 1 a la 6 y el PCC II las líneas 7,8, 9 y B, cuentan con equipos computarizados, sofisticados y de avanzada tecnología, como es el caso del TCO uno por cada Línea; en el cual se observa el desplazamiento de los trenes por las vías, dichos tableros, son supervisados y controlados por los Reguladores desde la Consola de Regulación de Tráfico, además para lograr una circulación adecuada de los trenes es fundamental la comunicación abierta y permanente con los Conductores.

En este mismo edificio, se encuentra el PDC, cuya función es mantener relación con la Comisión Federal de Electricidad en lo referente al suministro de energía eléctrica, para su manejo, control y distribución; no sólo la necesaria en la circulación de trenes, sino en general a los equipos e instalaciones que se alimentan de las SEAF localizadas cerca de las estaciones del Metro.

Otra área importante es el CC donde se centralizan averías del equipo e instalaciones, información, incidentes y accidentes ocurridos en el STC. Los Reguladores del CC son los encargados de coordinarse con el personal indicado para dar solución adecuada y rápida al suceso reportado.

Estas mismas funciones se realizan en Línea A, desde el PCL ubicado a un costado de la estación Guelatao.



GLOSARIO

CC	CENTRAL DE COMUNICACIONES
CENDI	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CFE	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CUAT	CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN
CUFS	CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO
DBO	DESPACHO BAJO ORDEN
IJE	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN DE TRANSPORTACIÓN
INCADE	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
PCC	PUESTO CENTRAL DE CONTROL
PDC	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA
PCL	PUESTO DE CONTROL DE LÍNEA
RCGT	REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
SACEM	SISTEMA DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
SP	SERVICIO PROVISIONAL
SSP	SUPERVISORES DE SERVICIOS PÚBLICOS
SR	SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN
STC	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
TCO	TABLERO DE CONTROL ÓPTICO
SEAF	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y FUERZA
SEAT	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

MANUAL: INDUCCIÓN PARA EL ÁREA DE TRANSPORTACIÓN

CLAVE: 5-12-01

N.P: 82



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

